(D2) 암흑 물질 찾기 [75점]

표면 밝기가 낮은 은하(LSB)는 지구에서 볼 때 표면 밝기가 주위 밤하늘보다 적어도 1등급 낮은 퍼진 은하이다.
그 물질의 일부는 중성 수소 기체와 별 같은「바리온」물질의 형태이다. 그러나 대부분의 물질은 이른바「암흑 물질」이라는 보이지 않는 질량의 형태이다. 이 문제에서는 은하 안 암흑 물질의 질량, 암흑 물질이 은하의 회전 곡선에 미치는 영향, 은하 안 암흑 물질의 분포를 조사한다.

아래 표는 UGC4325라는 LSB 은하의 자료이다. 은하는 옆으로 보인다고 가정한다. 은하 중심에서 각 거리 r마다 다음을 잰다

1. λobs, Hα 방출선의 관측 파장. 우주의 허블 팽창은 이미 자료에서 뺐다.

2. Vgas, HI 표면 밀도에서 유도한 Mgas 때문에 회전에 기여하는 기체 성분.

3. V*, R 밴드 측광에서 유도한 M* 때문에 회전에 기여하는 별 성분.

기체 성분 때문의 시험 입자의 회전 속도 Vgas와 별 성분 때문의 회전 속도 V*는, 바깥의 영향 없이 해당 성분만으로 생기는 은하 평면 안의 속도로 정의한다. 이 속도들은 관측된 바리온 질량 밀도 분포로부터 계산한다.

r (kpc)	λ_{obs} (nm)	V_{gas} (km/s)	V_* (km/s)
0.70	656.371	2.87	20.97
1.40	656.431	6.75	32.22
2.09	656.464	14.14	40.91
2.79	656.475	20.18	46.75
3.49	656.478	24.08	50.10
4.89	656.484	28.08	47.94
6.25	656.481	29.25	45.47
7.10	656.481	27.03	47.78
9.03	656.482	25.90	45.32
12.05	656.482	21.03	42.30

반지름 r인 부피 안의 암흑 물질 질량 MDM(r)은 암흑 물질 때문의 회전 속도 VDM, 반지름 r, 중력 상수 G로 다음과 같이 정의할 수 있다,

$$M_{\mathrm{DM}}(r) = \frac{rV_{\mathrm{DM}}^2}{G}. \quad (1)$$

가장 좋은 추정으로 관측된 회전 속도 Vobs는 다음과 같이 모형화할 수 있다

$$V_{\mathrm{obs}}^2 = V_{\mathrm{gas}}^2 + V_*^2 + V_{\mathrm{DM}}^2. \quad (2)$$

관측된 회전 속도 Vobs는 은하 중심에서 잰 반지름 r인 부피 안의 은하 질량 M(r)에 따라 달라진다.

반지름 r인 부피 안의 암흑 물질 질량 밀도 ρDM(r)은 은하 밀도 윤곽으로 모형화할 수 있다,

$$\rho_{\mathrm{DM}}(r) = \frac{\rho_0}{1+\left(\frac{r}{r_{\mathrm{C}}}\right)^2} \quad (3)$$

여기서 ρ0와 rc는 각각 은하의 중심 밀도와 중심핵 반지름이다. 이 밀도 윤곽에 따르면 반지름 r인 부피 안의 암흑 물질 질량 MDM(r)은 다음과 같이 나타낼 수 있다

$$M_{\mathrm{DM}}(r) = 4\pi\rho_0 r_{\mathrm{C}}^2\left[r - r_C \arctan(r/r_C)\right]. \quad (4)$$

1부 암흑 물질의 질량과 은하의 회전 곡선

(D2.1) 지구의 실험실에서 Hα의 방출 파장 λemit는 656.281 nm이다. 거리 r에서 은하의 관측 회전 속도 Vobs와 암흑 물질 때문의 회전 속도 VDM을 km/s 단위로 계산하라.
표에 주어진 여러 r 값에 대해 동역학적 질량 M(r)과 암흑 물질의 질량 MDM(r)을 태양 질량 단위로 계산하라. [21]

풀이:

적색 이동: $z = (\lambda_{\mathrm{obs}} - \lambda_{\mathrm{emit}})/\lambda_{\mathrm{emit}}$ [0.5]

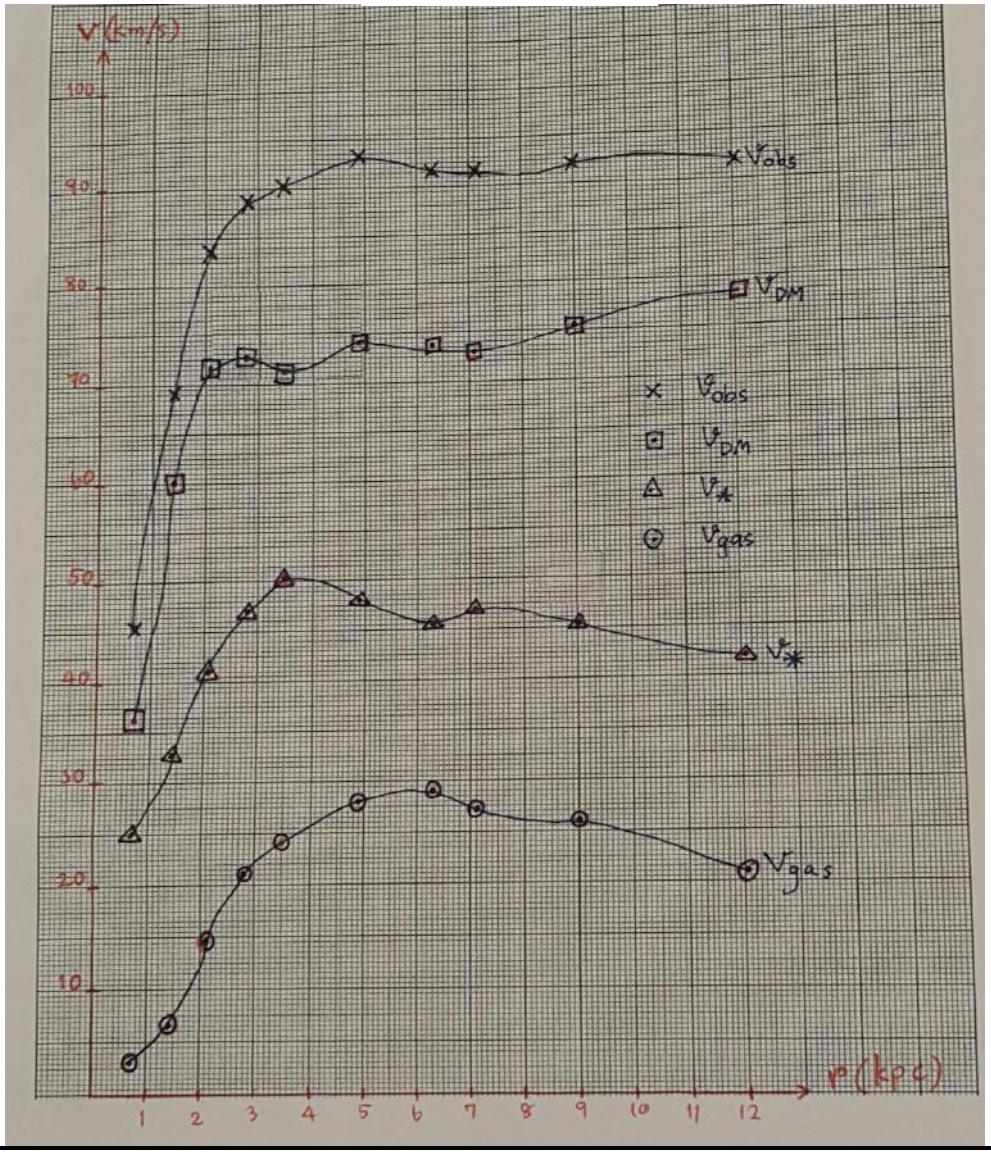
관측 회전 속도: Vobs = zc [0.5]

• 값을 바르게 계산함: 20.0 (값마다 0.5)

r (kpc)	z	V_{obs} (km/s)	V_{DM} (km/s)	$M(r)$ $(M_{\odot})$	$M_{DM}(r)(M_{\odot})$
0.70	1.37×10^{-4}	41.11	35.25	2.75×10^{8}	2.02×10^{8}
1.40	2.29×10^{-4}	68.52	60.10	1.53×10^{9}	1.18×10^{9}
2.09	2.79×10^{-4}	83.60	71.52	3.40×10^{9}	2.49×10^{9}
2.79	2.96×10^{-4}	88.62	72.53	5.09×10^{9}	3.41×10^{9}
3.49	3.00×10^{-4}	89.99	70.77	6.57×10^{9}	4.06×10^{9}
4.89	3.09×10^{-4}	92.73	74.25	9.78×10^{9}	6.27×10^{9}
6.25	3.05×10^{-4}	91.36	73.65	1.21×10^{10}	7.88×10^{9}
7.10	3.05×10^{-4}	91.36	73.03	1.38×10^{10}	8.80×10^{9}
9.03	3.06×10^{-4}	91.82	75.54	1.77×10^{10}	1.20×10^{10}
12.05	3.06×10^{-4}	91.82	78.74	2.36×10^{10}	1.74×10^{10}

(D2.2) 모눈종이에 반지름 r에 대한 Vobs, VDM, Vgas, V∗의 점을 찍고 점들을 지나는 매끄러운 곡선을 그려 은하의 회전 곡선을 만들어라(그래프에 “D2.2”라고 적어라). 관측 속도에 대한 여러 성분의 기여를 큰 것부터 차례로 늘어놓아라. [16]

그래프 번호 D2.2



- 그림이 모눈종이의 50%보다 많이 차지함: 1.0
- 두 축 이름 (V와 r)과 단위가 있음: 2.0
- 축의 눈금과 값 (또는 축척을 명시): 1.0
- 모든 그래프 이름 (Vobs, VDM, Vgas, V∗)이 있음: 2.0, 이름마다 0.5점
- 점을 바르게 찍음: 4 (점마다 0.1)

z 값이 틀려 Vobs, VDM 값이 틀리면 최대 4.0점

- 점을 지나는 매끄러운 곡선: 4.0 (곡선마다 1.0)
- 기여의 순서: 2.0, 순서가 맞을 때만

(D2.3) 작은 r과 큰 r의 자료점을 하나씩 잡아 ρ0와 rc를 어림하라. x가 크면 arctan(x) ≈ π/2이고, x가 작으면 arctan(x) ≈ x − x^3/3임에 유의하라. [7]

풀이
ρ0 구하기:

$M_{\mathrm{DM}}(r) = 4\pi\rho_0 r_C^2\left[r - r_C \arctan(r/r_C)\right]$

$M_{DM}(r) = 4\pi\rho_0 r_C^3[x - \arctan(x)]$, where $x = r/r_C$ [1.0]

$M_{DM}(r) \approx 4\pi\rho_0 r_C^3\left[x - (x - \frac{x^3}{3})\right]$, for small x [1.0]

$M_{DM}(r) \approx 4\pi\rho_0 r_C^3\left(\frac{x^3}{3}\right) = \frac{4\pi\rho_0 r^3}{3}$

$\rho_0 \approx \frac{2.02\times10^8 M_\odot \times 3}{4\pi(0.7kpc)^3} = 1.42\times10^8 M_\odot/kpc^3$ [1.5]

공식에 넣을 자료를 바르게 고르면 0.5, 답이 맞으면 0.5, 단위가 맞으면 gets 0.5.

$M_{DM}(r) = 4\pi\rho_0 r_C^2\left[r - r_C \arctan\left(\frac{r}{r_C}\right)\right]$

rc 구하기 (방법 1):

$M_{DM}(r) \approx 4\pi\rho_0 r_C^2\left[r - r_C\frac{\pi}{2}\right]$, [1.0]

큰 r의 마지막 두 자료점을 잡으면 다음을 얻는다 (다음에 대해 $r \gg r_C$

$\Delta M_{DM}(r) \approx 4\pi\rho_0 r_C^2[\Delta r]$ [1.5]

$r_C = 1.01\ kpc$ [1.0]

rc 구하기 (방법 2):

$M_{DM}(r) \approx 4\pi\rho_0 r_C^2\left[r - r_C\frac{\pi}{2}\right]$, [1.0]

마지막 자료점을 잡으면 학생들이 풀 수 있는 삼차 방정식을 얻는다

$r_C = -0.855, 0.964, 7.56$ kpc [1.0]

최종 답으로 맞는 rc를 고른다
마지막 자료점에 대해 다음이 성립하기 때문이다 [1.5]

덜 정확한 rc :

마지막 항을 빼면,

$M_{DM}(r) \approx 4\pi\rho_0 r_C^2 r$ [1.0]

$r_C \approx \sqrt{\frac{1.74\times10^{10}M_\odot}{4\pi\times1.40\times\frac{10^8 M_\odot}{kpc^3}\times12.05kpc}} = 0.901\ kpc$ [1.0]

2부 암흑 물질 분포

(D2.4) 식 (4)를 선형 함수와 견주어 보면 중심 밀도 ρ0는 선형 맞춤으로도 구할 수 있다. 선형 맞춤으로 ρ0의 다른 값을 구할 수 있도록 알맞은 그래프를 그려라. ρ0를 다음 단위로 구하라 (그래프에 "D2.4"라고 적어라). 만약

kpc

앞 부분에서 rc 값을 구하지 못했다면 이 부분에서는 rc = 3.2 kpc를 어림값으로 써라. [19]

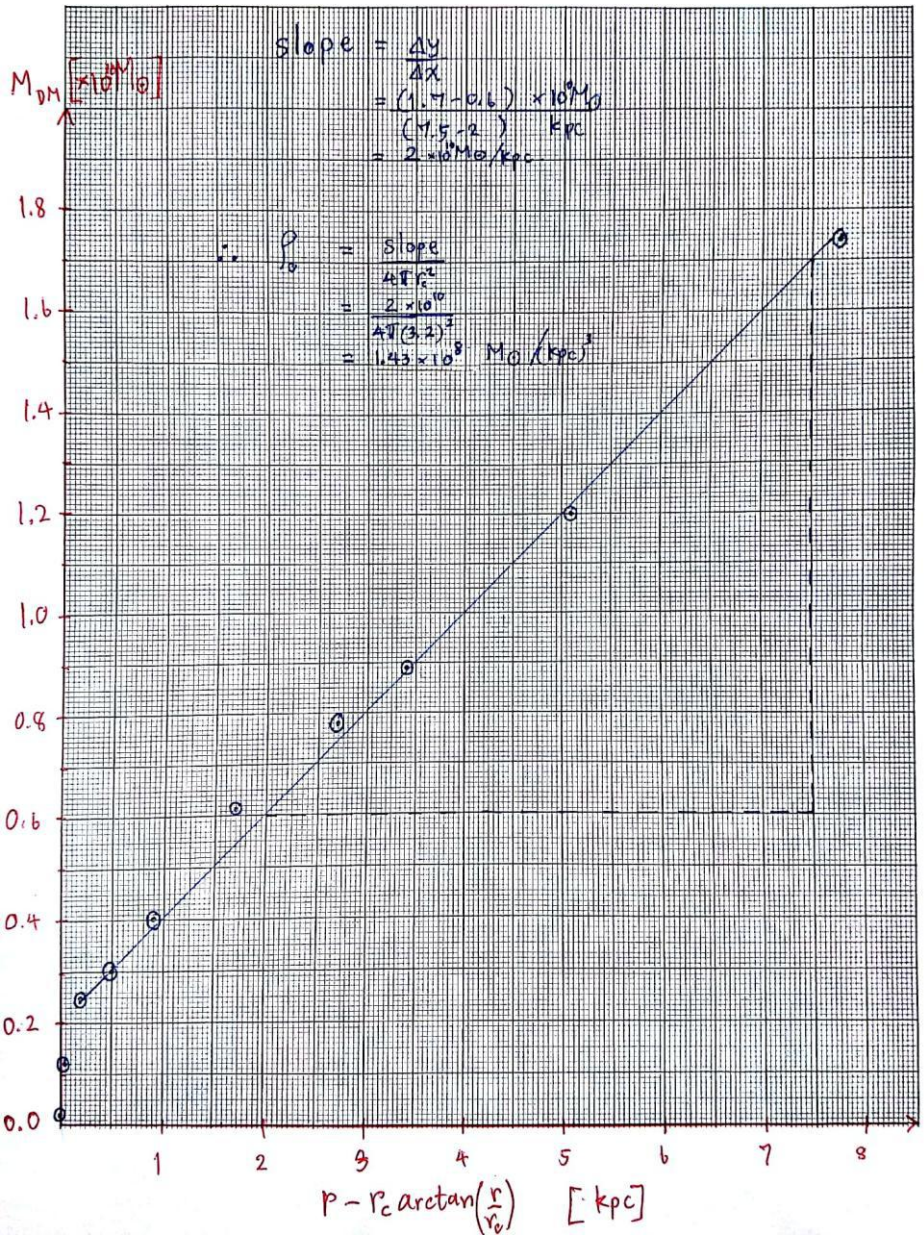
풀이 1:

$x = \left[r - r_c \arctan\left(\frac{r}{r_c}\right)\right]$

$y = M_{DM}(r)$

$x = \left[r - r_C \arctan(r / r_C)\right]$ (kpc)	$y = M_{\mathrm{DM}}(r)$ (kg)
0.010855	2.02×10^{8}
0.0803	1.18×10^{9}
0.2386	2.49×10^{9}
0.495	3.41×10^{9}
0.838	4.06×10^{9}
1.718	6.27×10^{9}
2.738	7.88×10^{9}
3.428	8.80×10^{9}
5.093	1.20×10^{10}
7.854	1.74×10^{10}

그래프 번호 D2.4: 풀이 1



- 축을 바르게 고름: 1.0, 맞는 축마다 0.5점
- 값을 바르게 계산함: 8.0 (값마다 0.4, 자료점 20개)
- 그림이 모눈종이의 50%보다 많이 차지함: 1.0
- 두 축 이름이 모두 있음: 1.0
- 축의 눈금과 값 (또는 축척을 명시): 1.0
- 점을 바르게 찍음: 4.0 (점마다 0.2, 자료점 20개)

앞의 틀린 값 때문에 x축 값이 틀리면 최대

2.0 marks

- 눈으로 본 선형 맞춤이 좋음: 1.0
- 기울기 값이 맞음: 1.0
- ρ0 값이 맞음: 1.0

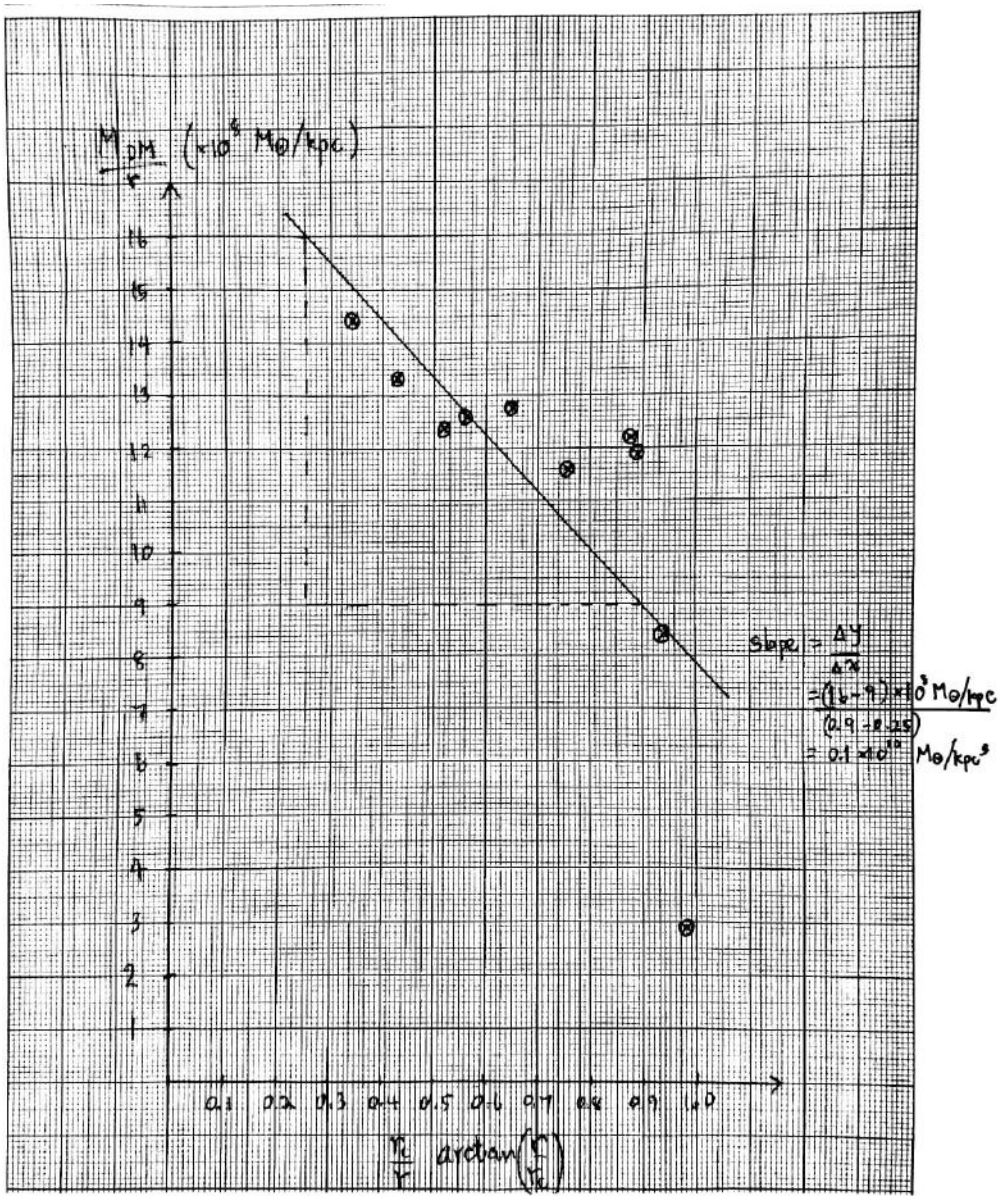
풀이 2:

$x = \frac{r_C}{r}\arctan\left(\frac{r}{r_C}\right)$

$y = M_{DM}(r)$

$x = \frac{r_C}{r}\arctan\left(\frac{r}{r_C}\right)$	$y = M_{\mathrm{DM}}(r)$ $(M_{\odot})$
0.984	2.89×10^{8}
0.943	8.40×10^{8}
0.886	1.19×10^{9}
0.822	1.22×10^{9}
0.760	1.16×10^{9}
0.649	1.28×10^{9}
0.562	1.26×10^{9}
0.517	1.24×10^{9}
0.436	1.33×10^{9}
0.348	1.44×10^{9}

그래프 번호 D2.4: 풀이 2



- 축을 바르게 고름: 1.0, 맞는 축마다 0.5점
- 값을 바르게 계산함: 8.0 (값마다 0.4, 자료점 20개)
- 그림이 모눈종이의 50%보다 많이 차지함: 1.0
- 두 축 이름이 모두 있음: 1.0
- 축의 눈금과 값 (또는 축척을 명시): 1.0
- 점을 바르게 찍음: 4.0 (점마다 0.2, 자료점 20개)

앞의 틀린 값 때문에 x축 값이 틀리면 최대

2.0 marks

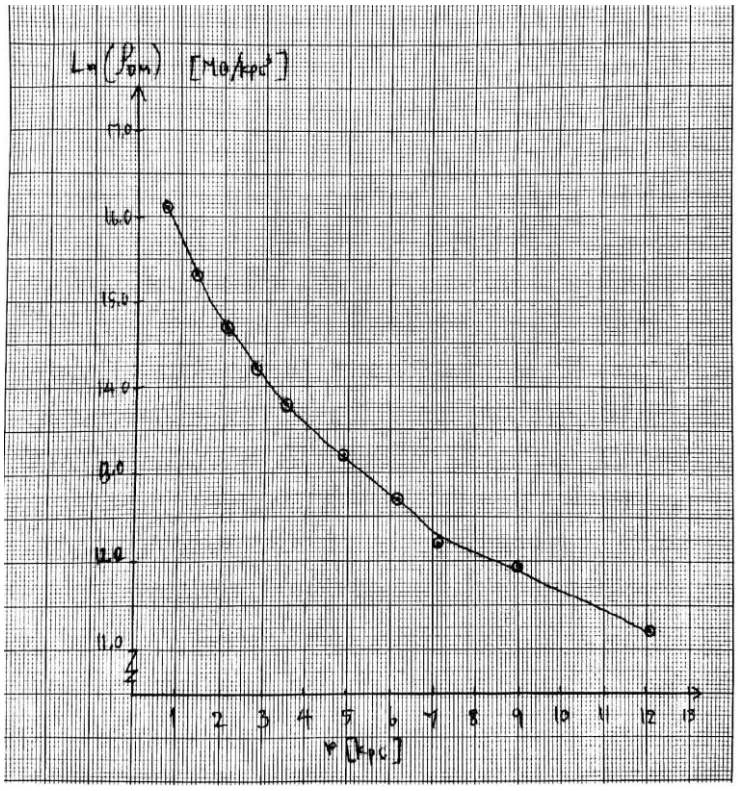
- 눈으로 본 선형 맞춤이 좋음: 1.0
- 기울기 값이 맞음: 1.0
- ρ0 값이 맞음: 1.0

(D2.5) 암흑 물질 밀도 ρDM(r)의 로그 값을 계산하고, 모눈종이에 반지름 r의 함수로 은하 안 암흑 물질의 분포를 그려라(그래프에 "D2.5"라고 적어라). [12]

풀이 1: D2.3으로부터

r (kpc)	$\ln [\rho_{DM}(r)]$ $(\frac{M_\odot}{kpc^3})$
0.70	16.11
1.40	15.36
2.09	14.73
2.79	14.23
3.49	13.81
4.89	13.17
6.25	12.69
7.10	12.44
9.03	11.97
12.05	11.40

그래프 번호 D2.5: 풀이 1



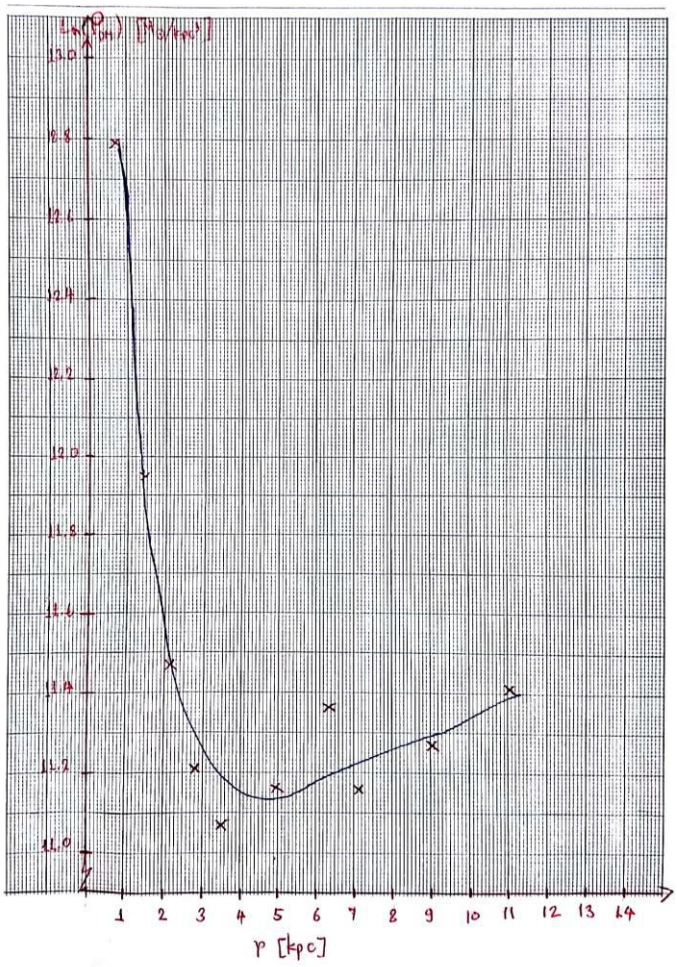
• 값을 바르게 계산함: 4.0 (값마다 0.4, 자료점 10개)

값 ρ0가 틀려 ρDM(r) 값이 틀리면
최대 2.0점
• 그림이 모눈종이의 50%보다 많이 차지함: 1.0
• 두 축 이름이 모두 있음: 1.0
• 축의 눈금과 값 (또는 축척을 명시): 1.0
• 점을 바르게 찍음: 4.0 (점마다 0.4, 자료점 10개)
앞의 틀린 값 때문에 ρDM(r) 값이 틀리면
최대 2.0점
• 점을 지나는 매끄러운 곡선: 1.0

풀이 2: $r_c = 3.2\ kpc$

r (kpc)	$\ln[\rho_{DM}(r)]$ $(\frac{M_\odot}{kpc^3})$
0.70	12.79
1.40	11.95
2.09	11.47
2.79	11.21
3.49	11.07
4.89	11.16
6.25	11.26
7.10	11.16
9.03	11.27
12.05	11.41

그래프 번호 D2.5: 풀이 2



• 값을 바르게 계산함: 4.0 (값마다 0.4, 자료점 10개)
값 ρ0가 틀려 ρDM(r) 값이 틀리면
최대 2.0점
• 그림이 모눈종이의 50%보다 많이 차지함: 1.0
• 두 축 이름이 모두 있음: 1.0
• 축의 눈금과 값 (또는 축척을 명시): 1.0
• 점을 바르게 찍음: 4.0 (점마다 0.4, 자료점 10개)
앞의 틀린 값 때문에 ρDM(r) 값이 틀리면
최대 2.0점
• 점을 지나는 매끄러운 곡선: 1.0